

Bloqueos Mentales y Práctica de la Creatividad

Lógica de Sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Tiempo aproximado: 10 min



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Claridad	• Se promueve al expresar ideas y conclusiones de forma ordenada y fundamentada. • Se fomenta al distinguir entre argumentos válidos y falacias, evitando confusiones y ambigüedades. • Se demuestra cuando los estudiantes comunican razonamientos lógicos, precisos y comprensibles en sus análisis y presentaciones.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica el razonamiento lógico para analizar, argumentar y tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.
Competencia Específica	Identifica los tipos de razonamiento y reconoce las falacias que distorsionan el pensamiento crítico, aplicando criterios lógicos en la evaluación de argumentos.

2. ABSTRACT

El razonamiento es la base del pensamiento crítico y de la lógica aplicada. Permite construir argumentos coherentes a partir de información o premisas. Sin embargo, cuando se razona incorrectamente, surgen las falacias: errores en la argumentación que aparentan validez, pero carecen de fundamento lógico. Comprender los tipos de razonamiento y las falacias más comunes es esencial para analizar información, evitar manipulaciones y comunicar ideas con claridad y precisión.

3. REFERENCIAS

- Copi, I. M. (2019). *Introducción a la lógica*. México: Limusa.
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). *Material del curso Lógica de Sistemas*. Plataforma UEDI.

4. CONTENIDO



El **razonamiento** es el proceso mediante el cual se establecen conclusiones a partir de premisas. Puede clasificarse en:

- **Razonamiento deductivo:** parte de principios generales para llegar a conclusiones particulares (ej. la lógica matemática).
- **Razonamiento inductivo:** parte de casos específicos para formular generalizaciones o hipótesis.

La **inferencia** es la relación lógica que conecta las premisas con la conclusión; un razonamiento será válido si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas.

Sin embargo, no todos los razonamientos son correctos. Cuando un argumento parece lógico pero contiene errores de estructura o significado, se produce una **falacia**. Estas distorsionan el razonamiento y pueden usarse de manera intencional o inconsciente para manipular.

Existen dos grandes tipos de falacias:

- **Falacias de atingencia:** el argumento utiliza razones irrelevantes o emocionales (por ejemplo, apelar a la autoridad, al miedo o al público).
- **Falacias de ambigüedad:** se producen por el uso confuso o equívoco del lenguaje (por ejemplo, cambiar el significado de un término o usar expresiones vagas).

Reconocerlas permite desarrollar una mente analítica y crítica, capaz de distinguir entre lo convincente y lo verdaderamente lógico.

5. Palabras clave / Glosario

- **Razonamiento:** Proceso mental que permite obtener conclusiones a partir de premisas.
- **Inferencia:** Conexión lógica entre premisas y conclusión.
- **Falacia:** Error de razonamiento que aparenta validez pero carece de base lógica.
- **Deductivo:** Razonamiento que va de lo general a lo particular.
- **Inductivo:** Razonamiento que va de lo particular a lo general.
- **Atingencia:** Relación directa entre el argumento y el tema tratado.
- **Ambigüedad:** Uso impreciso o equívoco del lenguaje que causa confusión.

6. Preguntas generadoras

- ¿Cómo se diferencia un razonamiento válido de uno falaz?
- ¿Por qué es importante identificar las falacias en el discurso cotidiano?
- ¿Qué impacto tiene el uso de falacias en la toma de decisiones y en la comunicación profesional?

7. Pongamos en Práctica la Teoría

7.1. Caso de Estudio: La empresa que no lograba innovar

7.1.1. Problema que dio origen al caso de estudio:

Durante un debate sobre políticas ambientales, un participante afirmó: “Si te opones a esta ley, entonces no te importa el planeta”. Este argumento es una **falacia de falso dilema**, ya que simplifica el problema a solo dos opciones, ignorando alternativas razonables.

Al analizar el caso, los estudiantes identifican el error lógico y reformulan el



argumento basándose en evidencia y razonamiento crítico, aplicando principios de claridad y coherencia.

8. Conclusión

El estudio del razonamiento y las falacias fortalece la capacidad de pensar con rigor y comunicar con precisión. Distinguir entre argumentos válidos y falaces no solo mejora el análisis académico, sino también el juicio ético y profesional. La lógica, aplicada con claridad y orden, es la base del pensamiento crítico que guía la toma de decisiones responsables e informadas.

